

Sistem Digital (TIF-1106)

Pertemuan 9: Encoder, Decoder, & Penampil 7-Segment

Tim Dosen S1 Teknik Informatika

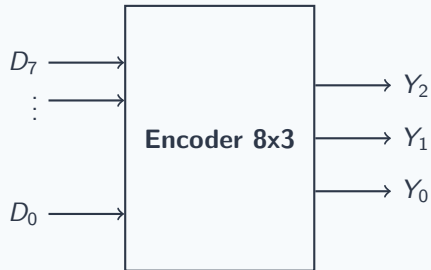
Universitas Bengkulu

Pengantar Komponen MSI Kombinasional

- ▶ MSI (*Medium Scale Integration*) memiliki rangkaian kompleks.
- ▶ **Encoder**: Mengubah sinyal input menjadi kode biner.
- ▶ **Decoder**: Menafsirkan kode biner menjadi satu output aktif.
- ▶ Aplikasi: Keypad, memori, dan penampil (display).

Konsep Enkoder Biner Dasar

- ▶ Enkoder 4-to-2 dan 8-to-3.
- ▶ Hanya satu input yang boleh aktif dalam satu waktu.

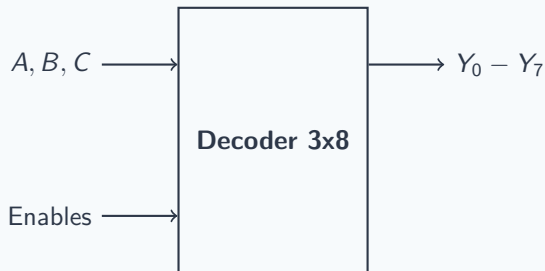


Priority Encoder 8-to-3 (IC 74148)

- ▶ Mengatasi masalah lebih dari satu input aktif.
- ▶ Prioritas pada input dengan nilai indeks tertinggi.
- ▶ Logika aktif-rendah.
- ▶ Memiliki pin *Group Select* (GS) dan *Enable Output* (EO).

Konsep Dekoder Biner (IC 74138)

- ▶ Dekoder 3-to-8 dengan 3 jalur Enable ($G1, \overline{G2A}, \overline{G2B}$).
- ▶ Output aktif-rendah.
- ▶ Sering digunakan untuk membangkitkan *minterm*.

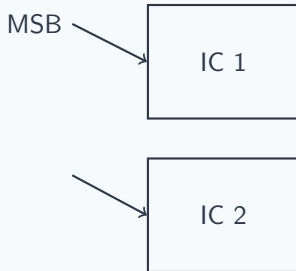


Dekoder sebagai Pembangkit Minterm

- ▶ Karena output dekoder 3-to-8 merepresentasikan minterm m_0 hingga m_7 , kita bisa merangkai fungsi boolean sembarang.
- ▶ Gabungkan output dekoder dengan gerbang NAND (karena aktif-rendah).

Teknik Ekspansi Dekoder

- ▶ Dua IC 74138 (3-to-8) dapat digabung menjadi satu dekoder 4-to-16.
- ▶ Memanfaatkan pin Enable untuk memilih IC mana yang aktif.



Anatomi Display 7-Segment

- ▶ Memiliki 7 segmen LED (a, b, c, d, e, f, g).
- ▶ **Common Anode (CA)**: Anoda dihubungkan ke VCC, segmen aktif rendah.
- ▶ **Common Cathode (CC)**: Katoda dihubungkan ke GND, segmen aktif tinggi.

IC Driver BCD to 7-Segment

- ▶ **IC 7447:** Output aktif-rendah, cocok untuk CA.
- ▶ **IC 7448:** Output aktif-tinggi, cocok untuk CC.
- ▶ Menerima input BCD 4-bit dan menyalakan segmen yang sesuai.

Perhitungan Resistor Pembatas Arus

- ▶ Diperlukan resistor untuk mencegah LED terbakar.
- ▶ Rumus: $R = \frac{V_{CC} - V_F}{I_F}$
- ▶ Dimana V_F adalah tegangan maju LED dan I_F arus maju LED.

Rangkuman

- ▶ Encoder mengkonversi input ke biner (contoh: 74148).
- ▶ Decoder mengkonversi biner ke jalur seleksi (contoh: 74138).
- ▶ 7-Segment membutuhkan driver (7447/7448) dan resistor pembatas.